

THỰC HÀNH BUỔI SỐ 1_NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

PHẦN 1: BÀI TẬP VỀ BIẾN VÀ TOÁN TỬ, CÂU LỆNH Rẽ NHÁNH, VÀ VÒNG LẶP

- Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b. Tính tổng, hiệu, tích, thương và tổng bình phương của hai số.
- Viết chương trình cho biết bán kính của đường tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó.
- Viết chương trình nhập điểm thi 3 môn Toán, Lý, Hóa của một sinh viên. Tính điểm trung bình của sinh viên đó.
- Viết chương trình nhập vào một số nguyên 3 chữ số (từ 100 - 999), sau đó in ra các chữ số thuộc hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
- Viết chương trình Giải phương trình bậc nhất $ax+b=0$
- Viết chương trình nhập 3 số a, b, c. Giải và biện luận phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0$
- Viết chương trình kiểm tra một số nguyên n là số nguyên tố không?
- Viết chương trình nhập một năm, kiểm tra xem có phải năm nhuận không?
- Viết chương trình kiểm tra số vừa nhập có chia hết cho 3 và 5 không?
- Viết chương trình nhập một ký tự, kiểm tra xem nó là chữ cái, chữ số hay ký tự đặc biệt?
- Viết chương trình nhập 3 cạnh tam giác, kiểm tra có phải là tam giác hợp lệ không?
- Viết chương trình nhập $n>0$ tính biểu thức:
 - $S = 1+2+...+n$
 - $S = 1+1/3+1/5+...+1/(2n+1)$
 - $S = 1/1*2+1/2*3+...+1/n*(n+1)$
 - $S = x+x^2/1+2+x^3/1+2+3+...+x^n/1+2+3+...+n$
- Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Tính tổng các chữ số của số đó. (Ví dụ: 1234; Kết quả: 10)
- Viết chương trình nhập 03 số a,b,c từ bàn phím. Tìm số lớn nhất trong 3 số.
- Viết chương trình nhập năm sinh của một người. Tính tuổi người đó.
- Viết chương trình nhập tên sản phẩm, số lượng và đơn giá. Tính tiền và thuế giá trị gia tăng phải trả, biết:
 - tiền = số lượng * đơn giá
 - thuế giá trị gia tăng = 10% tiền

17. Viết chương trình tính lương của nhân viên dựa theo thâm niên công tác (TNCT) như sau: **Lương = hệ số * lương căn bản**, trong đó lương căn bản là 2.340.000 đồng.

- Nếu TNCT < 12 tháng: hệ số = 1.92
- Nếu $12 \leq \text{TNCT} < 36$ tháng: hệ số = 2.34
- Nếu $36 \leq \text{TNCT} < 60$ tháng: hệ số = 3.0
- Nếu TNCT ≥ 60 tháng: hệ số = 4.5

18. Một điểm KARAOKE tính tiền khách hàng theo công thức sau:

- Mỗi giờ trong 3 giờ đầu tiên tính 30 000 đồng/giờ,
 - Mỗi giờ tiếp theo có đơn giá giảm 30% so với đơn giá trong 3 giờ đầu tiên.
- Ngoài ra nếu thời gian thuê phòng từ 8 – 17 giờ thì được giảm giá 10%.

Viết chương trình nhập vào giờ bắt đầu, giờ kết thúc và in ra số tiền khách hàng phải trả biết rằng $8 \leq \text{giờ bắt đầu} < \text{giờ kết thúc} \leq 24$.

19. Nhập vào ngày, tháng của một năm hiện tại. Bạn hãy viết chương trình:

- Kiểm tra tính hợp lệ của ngày, tháng nhập;
- Cho biết tháng này thuộc quý mấy trong năm;
- Cho biết tháng nhập có bao nhiêu ngày;
- Cho biết ngày hôm sau của ngày đã nhập là ngày nào;
- Cho biết ngày hôm trước của ngày đã nhập là ngày nào.

20. Viết chương trình đổi tiền với các yêu cầu sau:

- Nhập vào số N là giá trị tiền cần đổi, in ra chi tiết số tờ tiền đổi cho khách hàng.
- Các loại tiền đổi là (đơn vị ngàn đồng): 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1.
- Ưu tiên đổi từ tờ có giá trị cao nhất đến tờ có giá trị thấp nhất

21. Viết chương trình nhập vào số xe (gồm 4 chữ số) của bạn. Cho biết số xe của bạn được mấy nút?

22. Viết chương trình nhập vào số Kwh tiêu thụ điện. Tính tiền điện phải trả biết rằng cách thức tính tiền theo quy định như sau: 100 kwh định mức đầu tiên có đơn giá trung bình là 600đ/kwh. Các kwh từ 101 đến 150 có đơn giá là 700đ/kwh. Các kwh từ 151 đến 200 có đơn giá là 900đ/kwh. Các kwh từ 201 trở đi có đơn giá là 1100đ/kwh.

23. Viết chương trình nhập một số từ 1 đến 7, in ra thứ tương ứng trong tuần.

24. Viết chương trình nhập một tháng (1-12), in số ngày của tháng đó.

25. Viết chương trình nhập một số nguyên và kiểm tra xem nó là số chẵn hay lẻ bằng (*switch...case*).
26. Viết chương trình tạo một máy tính đơn giản sử dụng *switch...case* (cộng, trừ, nhân, chia).
27. Viết chương trình mô phỏng menu nhà hàng (chọn món ăn và in giá tiền).

-----HẾT -----